Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ОТЧЕТ

по Лабораторной работе № 6

«Работа с БД в СУБД MongoDB»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Зотеев Максим Евгеньевич
Факультет прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2024
Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург 2025

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

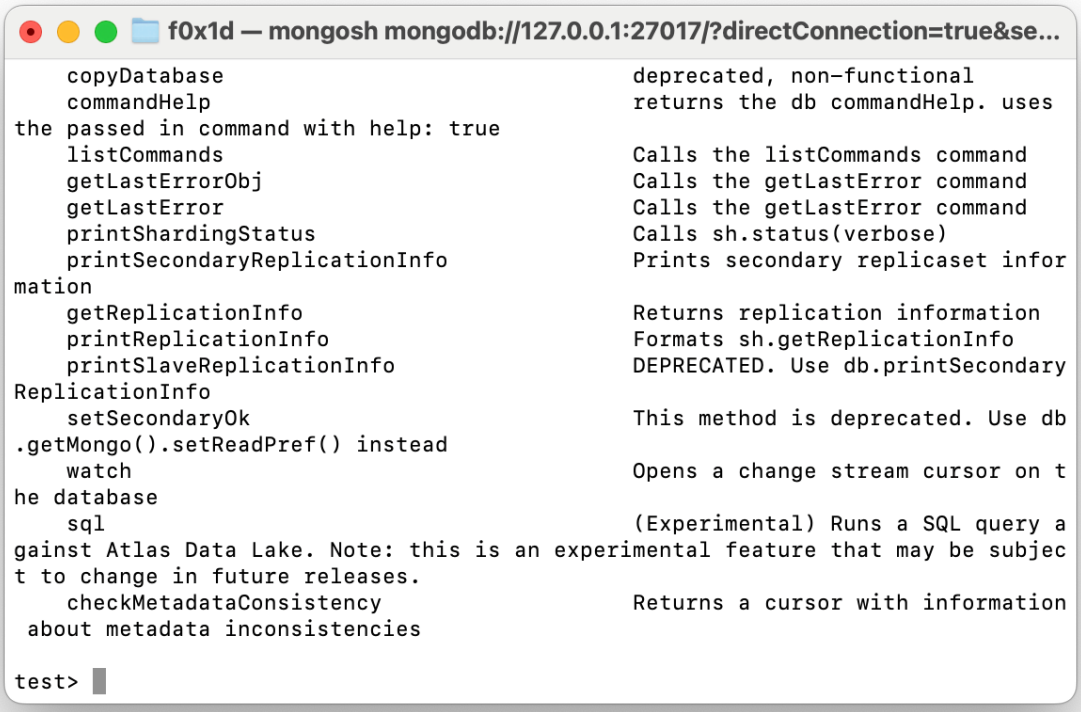
Овладеть практическими навыками работы с CRUD-операциями, с вложенными объектами в коллекции базы данных MongoDB, агрегации и изменения данных, со ссылками и индексами в базе данных MongoDB.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Разделена на 2 части и начинается со следующей страницы

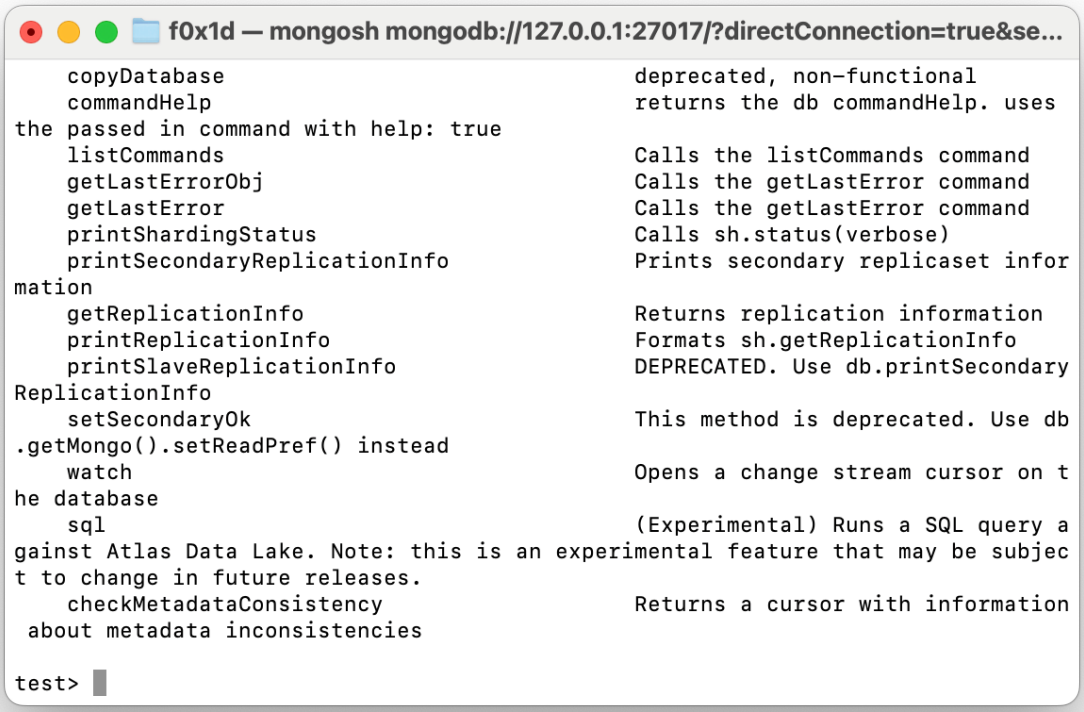
ЧАСТЬ 1
Пункт 1

db.help()



Пункт 2

db.help



Пункт 3

```
db.stats()

{
  db: 'test',
  collections: Long('0'),
  views: Long('0'),
  objects: Long('0'),
  avgObjSize: 0,
  dataSize: 0,
  storageSize: 0,
  indexes: Long('0'),
  indexSize: 0,
  totalSize: 0,
  scaleFactor: Long('1'),
  fsUsedSize: 0,
  fsTotalSize: 0,
  ok: 1
}
```

Пункт 4

```
use learn
```

Пункт 5

```
show dbs

admin   40.00 KiB
config  60.00 KiB
local   40.00 KiB
```

Пункт 6

```
learn> db.unicorns.insertOne({name: 'Aurora', gender: 'f', weight: 450})
{
  acknowledged: true,
  insertedId: ObjectId('683305967b3a94c3c0f2c7eb')
}
```

Пункт 7

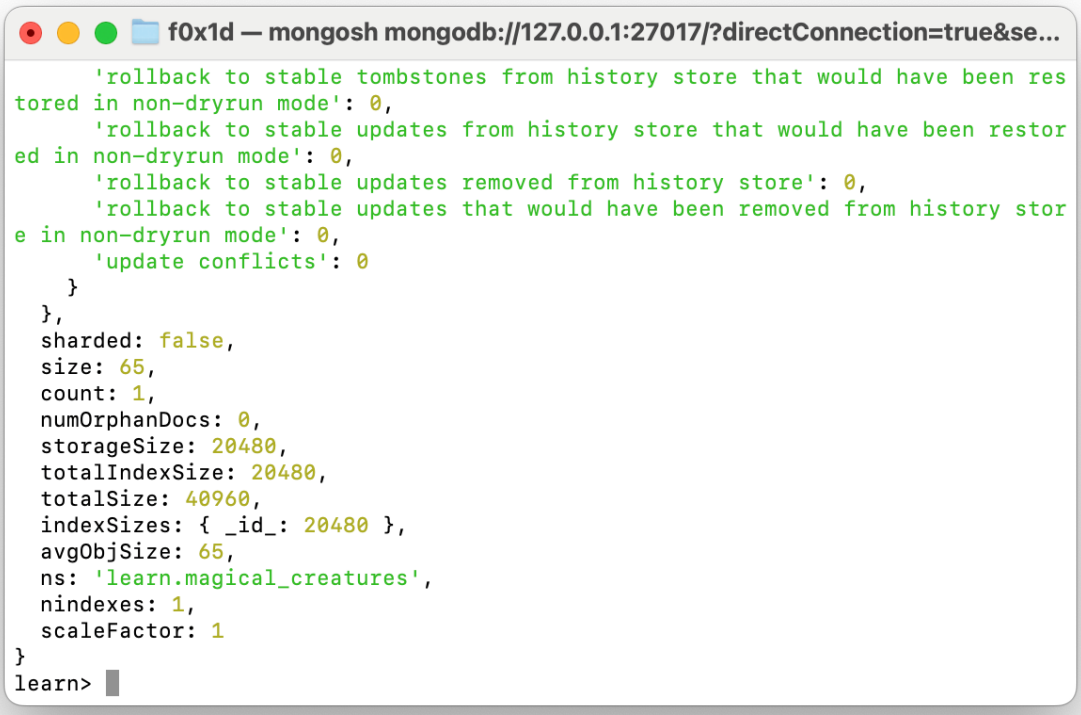
```
learn> show collections
unicorns
```

Пункт 8

```
learn> db.unicorns.renameCollection("magical_creatures")
{ ok: 1 }
```

Пункт 9

db.magical_creatures.stats()



Пункт 10

learn> db.magical_creatures.drop()
true

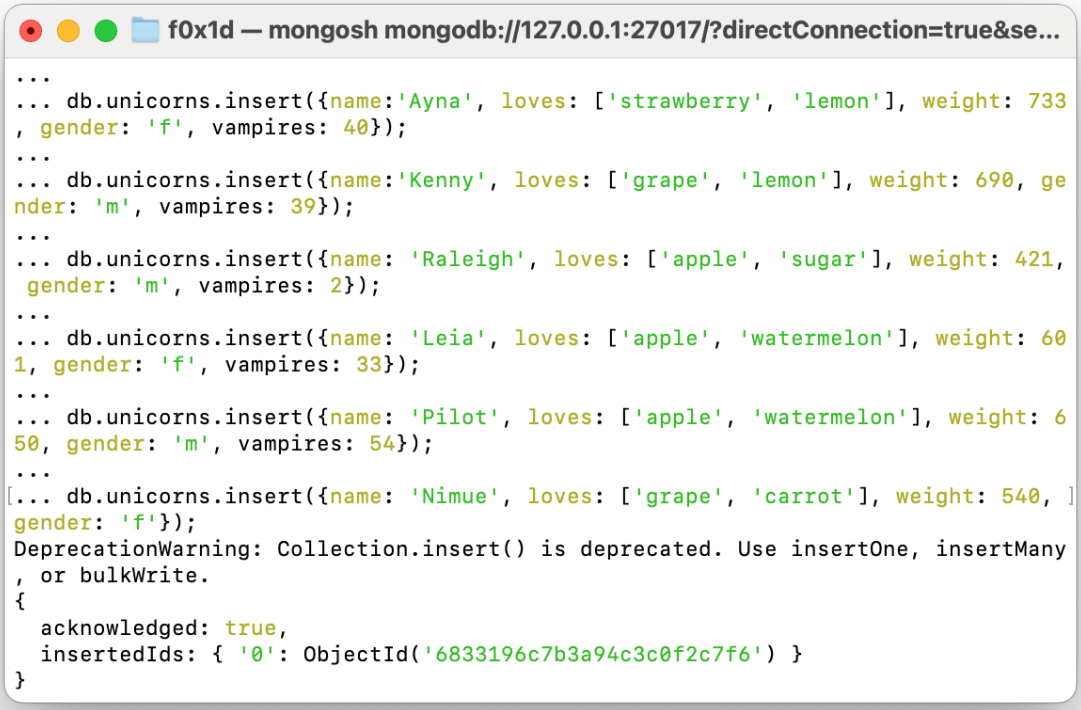
Пункт 11

learn> db.dropDatabase()
{ ok: 1, dropped: 'learn' }

ЧАСТЬ 2
Пункт 2.2.1

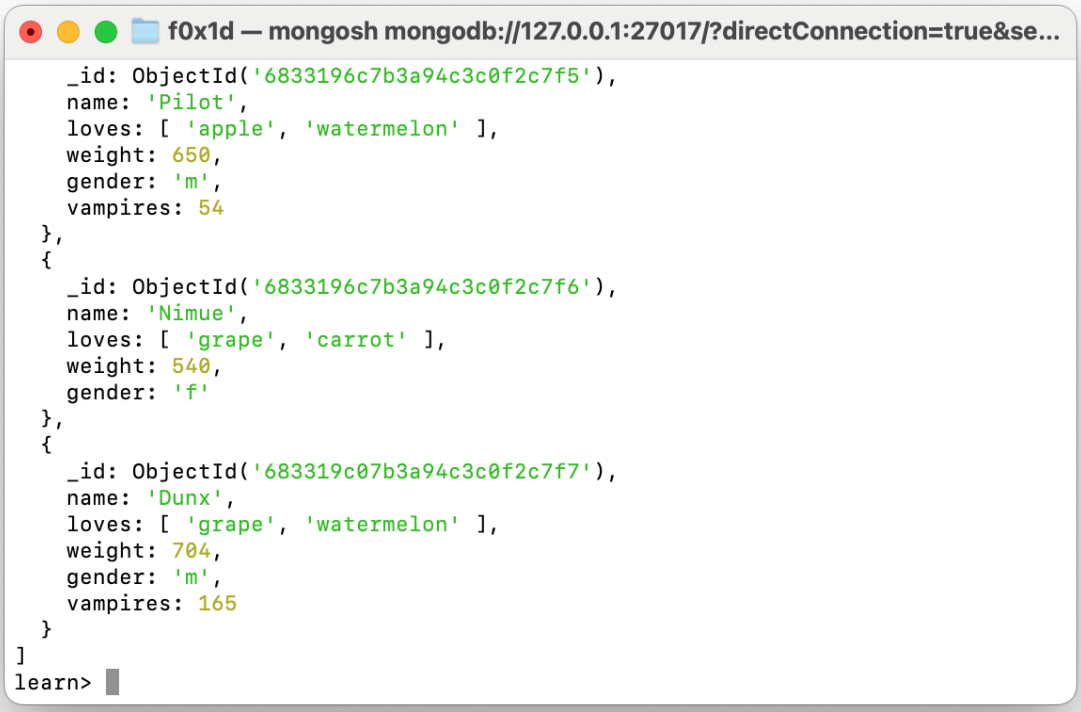
Через use learn создаем бд

Заполняем ее командами из задания





Теперь смотрим что же мы вообще заполнили



Поиск самок и самцов

db.unicorns.find({gender: "f"}); // все самки
db.unicorns.find({gender: "m"}); // все самцы

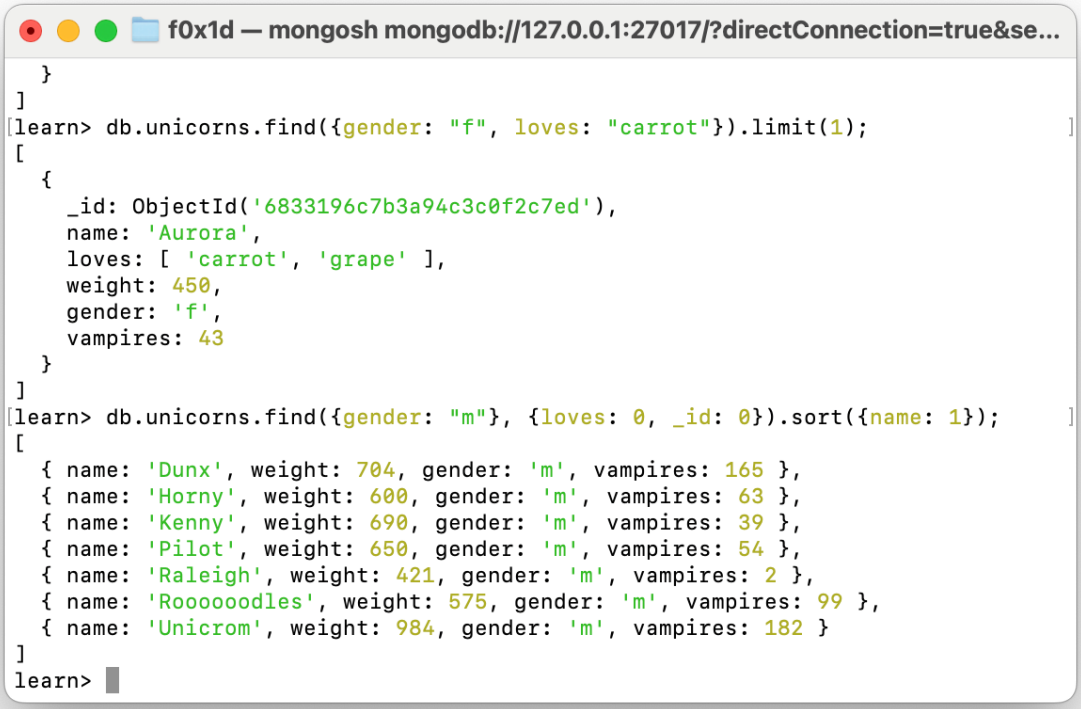
Все, кто любят морковь
db.unicorns.find({loves: “carrot”}).limit(1); // кто любит морковь



Пункт 2.2.2

Без предпочтений и айди с сортировкой по имени

db.unicorns.find({gender: "m"}, {loves: 0, _id: 0}).sort({name: 1});



Пункт 2.2.3

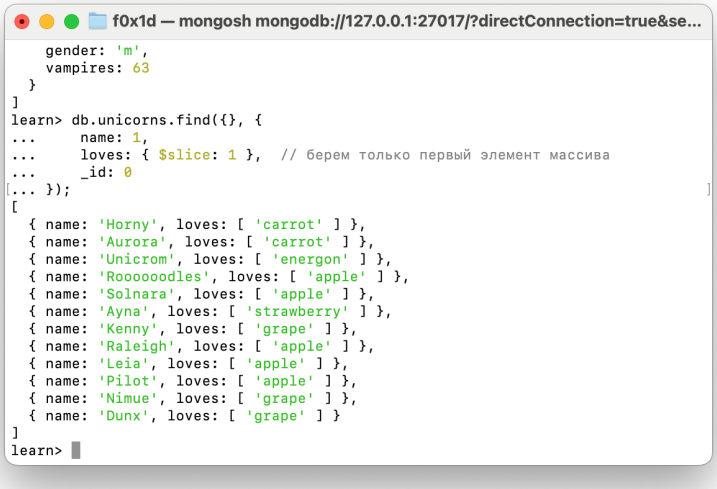
Вывести список единорогов в обратном порядке добавления

```
db.unicorns.find().sort({$natural:  -1})
```



Пункт 2.2.4

```
db.unicorns.find({}, {
   name: 1,
   loves: { $slice: 1 },  // берем только первый элемент массива
   _id: 0
});
```



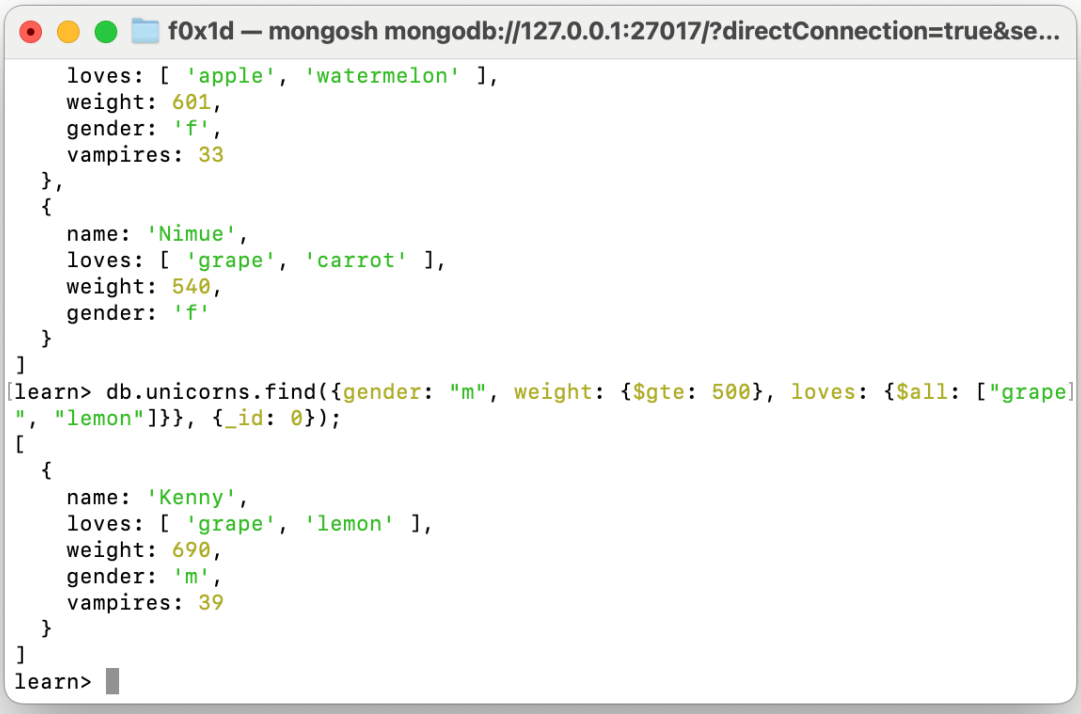
Пункт 2.3.1

db.unicorns.find({gender: "f", weight: {$gte: 500, $lte: 700}}, {_id: 0});



Пункт 2.3.2

db.unicorns.find({gender: "m", weight: {$gte: 500}, loves: {$all: ["grape", "lemon"]}}, {_id: 0});



Пункт 2.3.3

db.unicorns.find({vampires: {$exists: false}});



Пункт 2.3.4

db.unicorns.find({gender: "m"}, {name: 1, loves: {$slice: 1}, _id: 0}).sort({name: 1});



Пункт 3.1.1

Города с независимыми мэрами (party="I")
db.towns.find({"mayor.party": "I"}, {name: 1, mayor: 1, _id: 0});



Города с беспартийными мэрами (party отсутствует)
db.towns.find({"mayor.party": {$exists: false}}, {name: 1,mayor: 1, _id: 0});



Пункт 3.1.2

1. Функция для вывода списка самцов единорогов

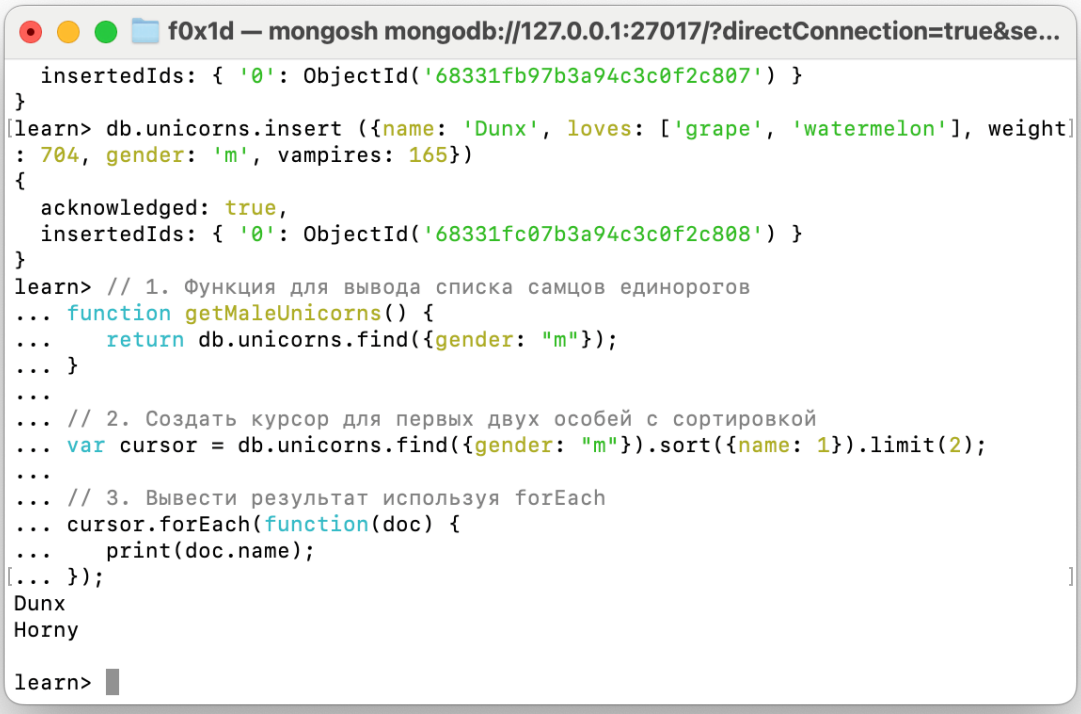
```
function getMaleUnicorns() {
        return db.unicorns.find({gender:"m"});
}
```

2. Создать курсор для первых двух особей с сортировкой

```
var cursor = db.unicorns.find({gender:"m"}).sort({name: 1}).limit(2);
```

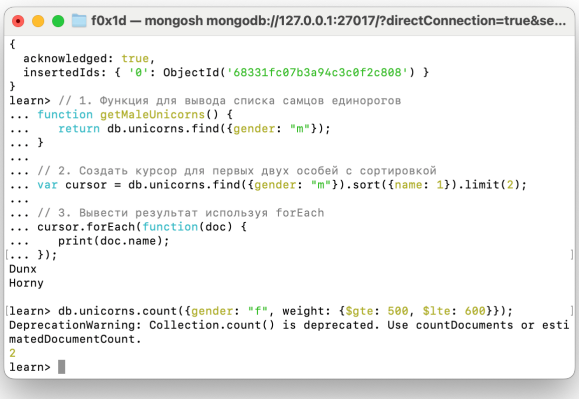
3. Вывести результат используя forEach

```
cursor.forEach(function(doc) {
        print(doc.name);
});
```



Пункт 3.2.1

```
db.unicorns.count({gender: "f", weight: {$gte: 500, $lte: 600}});
```



Пункт 3.2.2

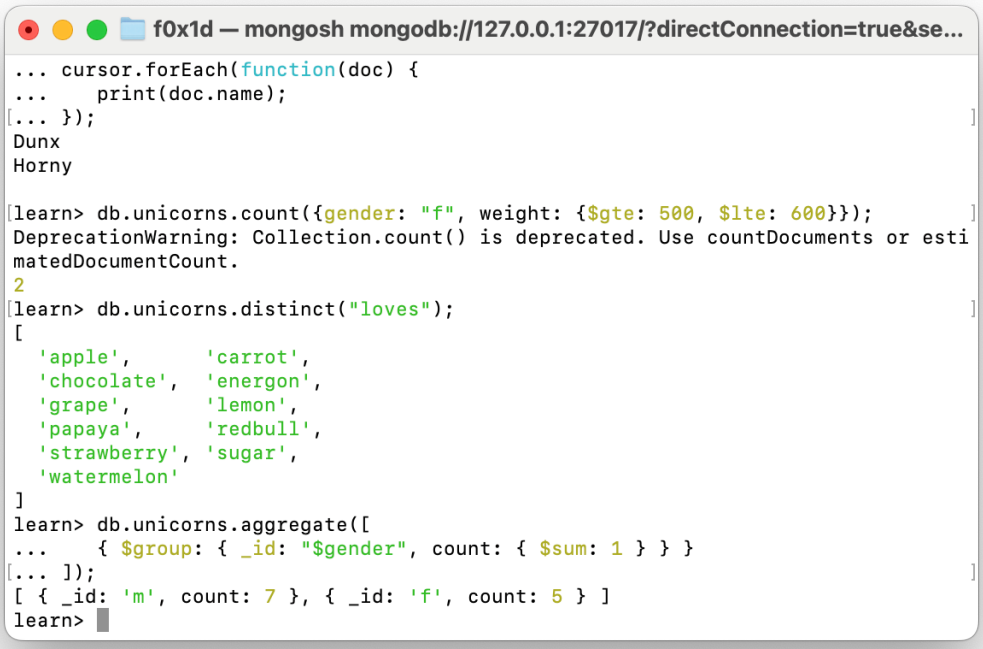
db.unicorns.distinct(“loves");



Пункт 3.2.3

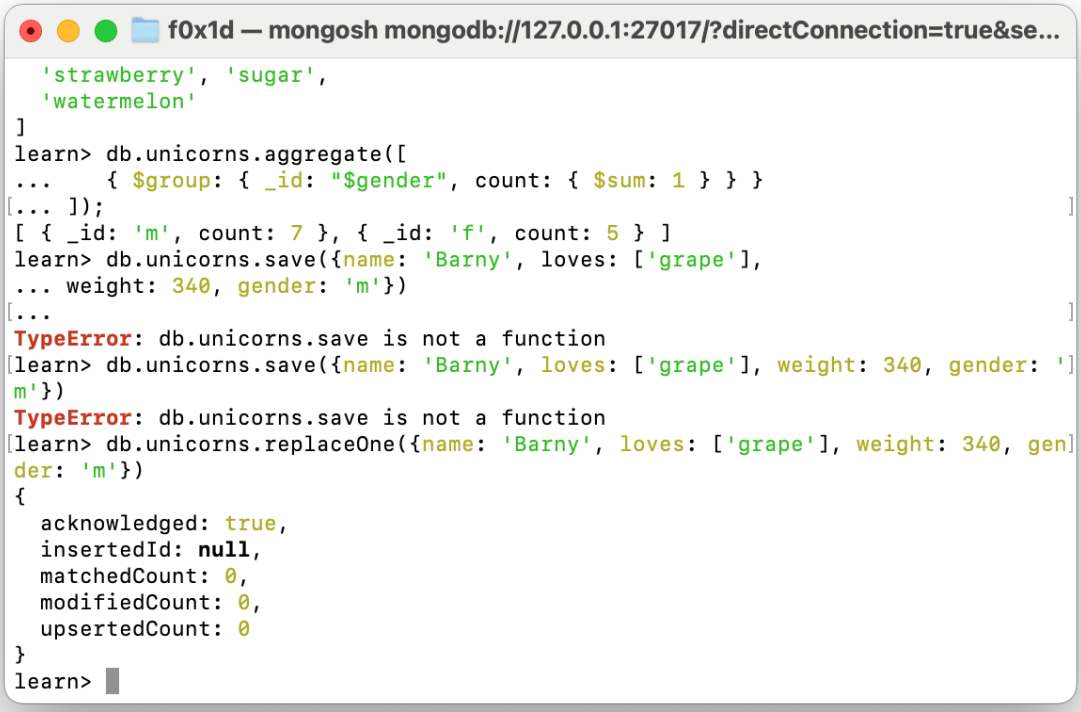
Посчитать количество особей единорогов обоих полов.

```
db.unicorns.aggregate([
  { $group: { _id: "$gender", count: { $sum: 1 } } }
]);
```



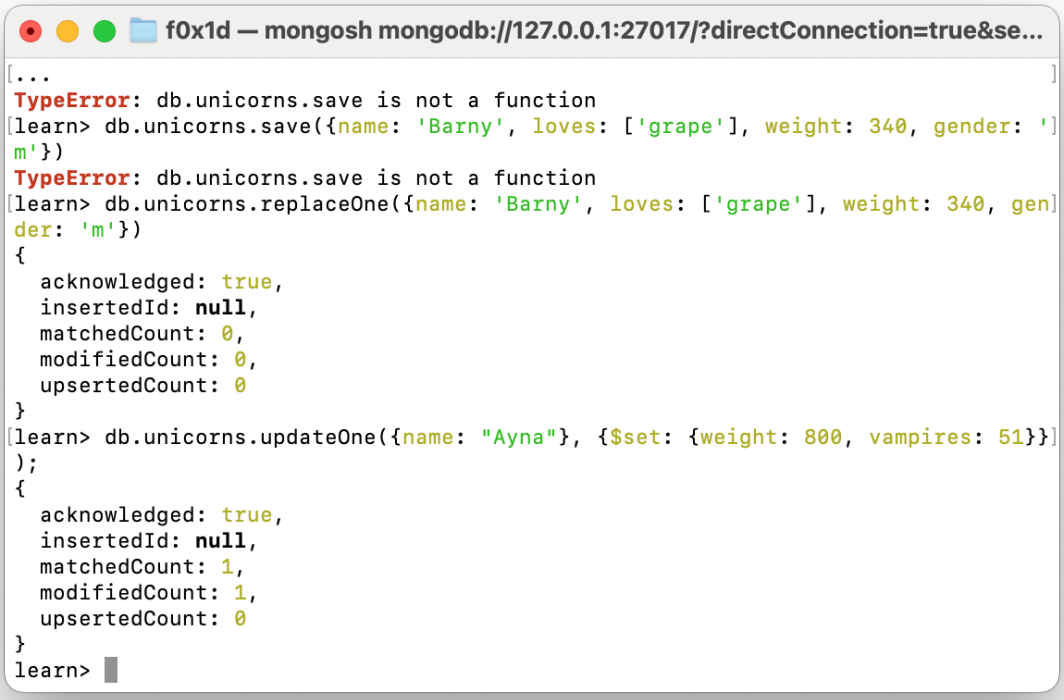
Пункт 3.3.1

db.unicorns.save({name: 'Barny', loves: ['grape'], weight: 340, gender: ‘m’})
Не сработает, save депрекейтнули, теперь replaceOne можно использовать



Пункт 3.3.2

db.unicorns.updateOne({name: "Ayna"}, {$set: {weight: 800, vampires: 51}});



Пункт 3.3.3

db.unicorns.updateOne({name: "Raleigh"}, {$push: {loves: “redbull"}});



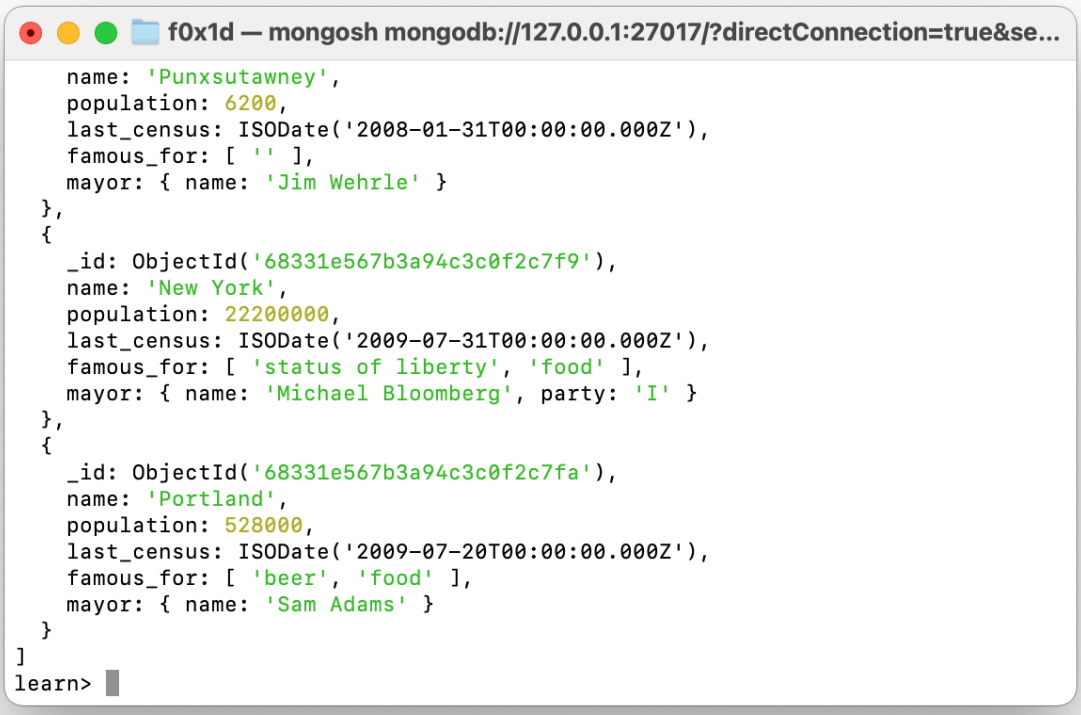
Пункт 3.3.4

db.unicorns.updateMany({gender: "m"}, {$inc: {vampires: 5}});



Пункт 3.3.5

db.towns.updateOne({name: "Portland"}, {$unset: {"mayor.party": “"}});



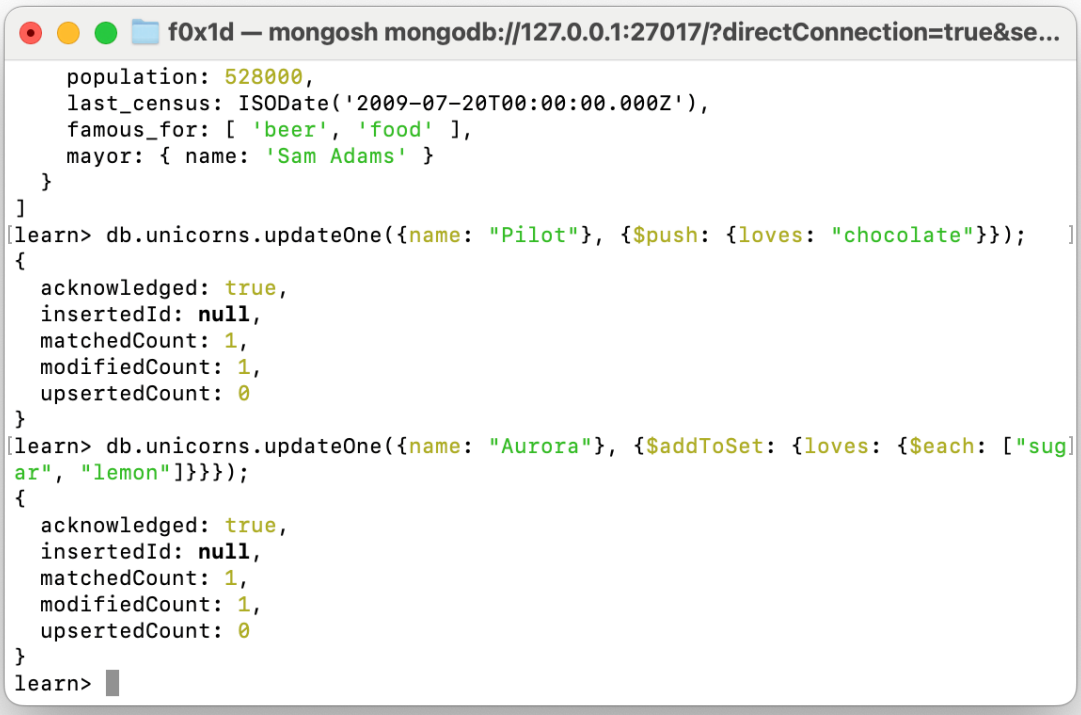
Пункт 3.3.6

db.unicorns.updateOne({name: "Pilot"}, {$push: {loves: “chocolate"}});



Пункт 3.3.7

db.unicorns.updateOne({name: "Aurora"}, {$addToSet: {loves: {$each: ["sugar", “lemon"]}}});



Пункт 3.4.1

db.towns.deleteMany({"mayor.party": {$exists: false}});





db.towns.deleteMany({});



show collections



Пункт 4.1.1

1. Создание коллекции зон обитания с кастомными _id

```
db.habitats.insertMany([
  {_id: "forest", name: "Enchanted Forest"},
  {_id: "mountain", name: "Crystal Mountains"},
  {_id: "meadow", name: "Rainbow Meadows"}
]);
```

2. Включение ссылок на зоны обитания для единорогов (ручные ссылки)

```
db.unicorns.updateOne({name: "Aurora"}, {$set: {habitat: {$ref: "habitats", $id: "forest"}}});
db.unicorns.updateOne({name: "Unicrom"}, {$set: {habitat: {$ref: "habitats", $id: "mountain"}}});
db.unicorns.updateOne({name: "Nimue"}, {$set: {habitat: {$ref: "habitats", $id: "meadow"}}});
```

3. Проверка содержимого коллекции единорогов

```
db.unicorns.find();
```



Пункт 4.2.1

db.unicorns.createIndex({name: 1}, {unique: true});



Пункт 4.2.2

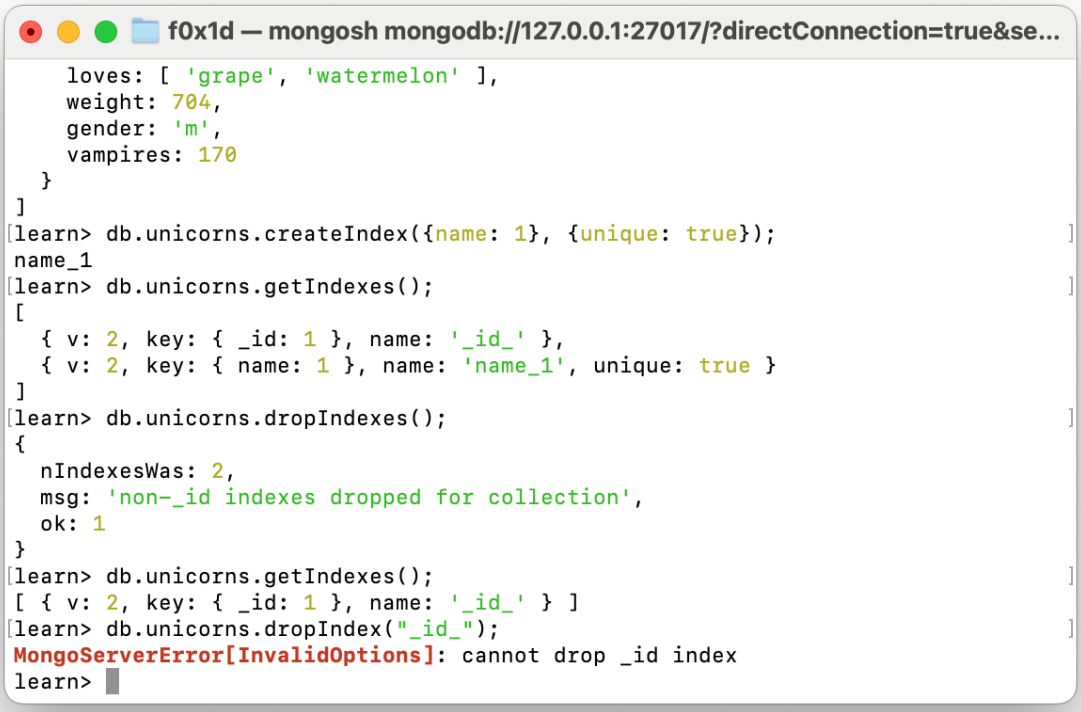
1. Получить информацию о всех индексах коллекции unicorns

db.unicorns.getIndexes();



2. Удалить все индексы, кроме индекса для _id
db.unicorns.dropIndexes();

3. Попытаться удалить индекс для _id
db.unicorns.dropIndex(“_id_");



Пункт 4.4.1

1. Создание объемной коллекции numbers
for(i = 0; i < 100000; i++){db.numbers.insert({value: i})}

2. Выбрать последние четыре документа
db.numbers.find().sort({value: -1}).limit(4);

3. Анализ плана выполнения запроса 2
db.numbers.find().sort({value: -1}).limit(4).explain(“executionStats");

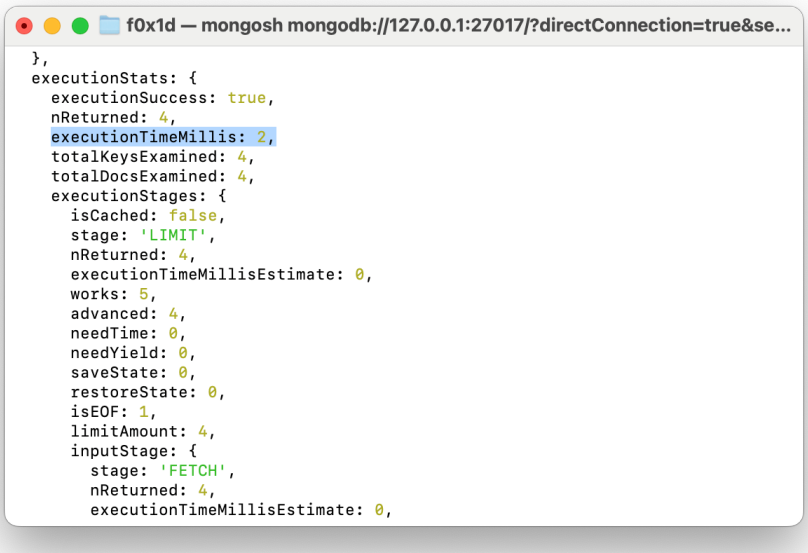


4. Создание индекса для ключа value
db.numbers.createIndex({value: 1});

5. Получение информации о всех индексах коллекции numbers
db.numbers.getIndexes();

6. Выполнение запроса 2 с индексом
db.numbers.find().sort({value: -1}).limit(4);

7. Анализ плана выполнения запроса с индексом
db.numbers.find().sort({value: -1}).limit(4).explain("executionStats");



3 ВЫВОД

Теперь я знаком с одним из представителей NoSQL баз данных: MongoDB. В некоторых моментах она мне показалась куда более удобнее PostgreSQL из-за нативной поддержки JS. Но кажется, что в больших проектах это не будет удобно, ибо там нужна строгая типизация и все такое. Мне в целом понравилась, была интересная лабораторная